

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO CUỐI KỲ MÔN

HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH

HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN MÁY TÍNH XÁCH TAY

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

1. Lê Hải Phúc (nhóm trưởng) – 23730116
2. Nguyễn Lê Quý Phát – 23730015
3. Nguyễn Thiên Trâm Anh – 23730064

GVHD: ThS. Nguyễn Hồ Duy Trí



NỘI DUNG

1. Giới thiệu & Cơ sở lý thuyết DSS
2. Phương pháp & Phân tích AHP
3. Ứng dụng DSS chọn laptop
4. Kết luận

1. Giới thiệu & Cơ sở lý thuyết DSS

Vấn đề & Mục tiêu

- **Bối cảnh:** Thị trường laptop đa dạng mẫu mã, cấu hình, giá → lựa chọn phức tạp, cần đánh giá đa tiêu chí.
- **Giải pháp:** Ứng dụng DSS để đánh giá – so sánh – xếp hạng theo nhiều tiêu chí.
- **Mục tiêu đề tài:**
 - Xác định bộ tiêu chí
 - AHP tính trọng số + kiểm định nhất quán
 - Hiện thực hóa ứng dụng giao diện trực quan.

Phạm vi & Phương pháp – Công nghệ

- **Đối tượng & phạm vi dữ liệu:** mẫu laptop phổ biến; dữ liệu kỹ thuật, giá tham chiếu; yếu tố định tính được chuẩn hóa thang điểm.
- **Phương pháp:** AHP
- **Công nghệ:** Python, SQLite, Tkinter, Matplotlib.



1. Giới thiệu & Cơ sở lý thuyết DSS

Tóm tắt cơ sở lý thuyết DSS

- **Khái niệm:**

- DSS hỗ trợ chọn phương án tối ưu khi có nhiều tiêu chí/nguồn dữ liệu bằng cách thu thập–phân tích dữ liệu và đưa gợi ý phù hợp mục tiêu.
- Trong đề tài: hỗ trợ chọn laptop theo hiệu suất, màn hình , giá cả, thương hiệu ...

- **Thành phần chính:** Quản lý mô hình; Quản lý dữ liệu; Giao diện người dùng.

- **Lợi ích & hạn chế:** tiết kiệm thời gian/chi phí, nâng chất lượng thông tin; phụ thuộc dữ liệu đầu vào, cần cập nhật.



1. Giới thiệu & Cơ sở lý thuyết DSS

Quy trình ra quyết định

- **NHẬN ĐỊNH:** Thu thập & làm sạch dữ liệu; xác định vấn đề, mục tiêu, tiêu chí.
- **THIẾT KẾ:** Xây dựng các phương án; chọn mô hình/luật đánh giá, đặt trọng số.
- **LỰA CHỌN:** Chạy mô hình; so sánh, xếp hạng và chọn phương án tốt nhất.
- **QUYẾT ĐỊNH:** Triển khai; theo dõi kết quả và điều chỉnh.

-> Mục đích: Ra quyết định hợp lý, có dữ liệu & mô hình làm cơ sở.



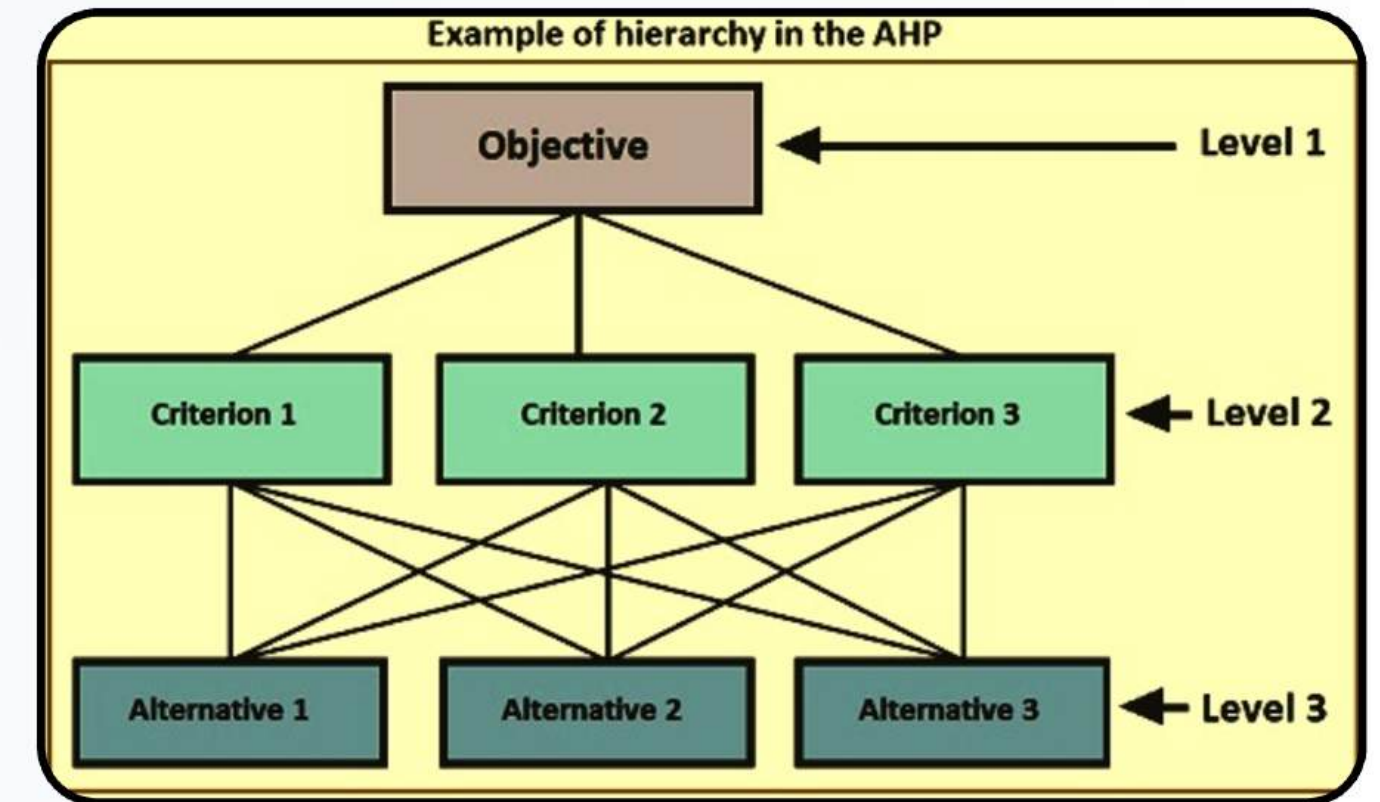
2. Phương pháp & Phân tích AHP

AHP là gì?

- AHP: phương pháp đa tiêu chí sắp xếp & chọn phương án tối ưu.
- Dựa trên so sánh cặp → tính trọng số tiêu chí → xếp hạng các lựa chọn.
- Áp dụng cho bài toán chọn laptop theo CPU, RAM, GPU, lưu trữ, màn hình, giá...

Nguyên tắc hoạt động (3 bước)

1. **Phân tích:** Mục tiêu → Tiêu chí → Phương án.
2. **Đánh giá:** So sánh cặp các tiêu chí (thang Saaty 1–9).
3. **Tổng hợp:** Tính trọng số và điểm tổng hợp để xếp hạng.



2. Phương pháp & Phân tích AHP

Quy trình áp dụng trong đề tài

1. Lập ma trận so sánh cặp cho các tiêu chí.
2. Tính trọng số tiêu chí (eigen/geom mean), chuẩn hoá tổng = 1.
3. Đánh giá từng mẫu laptop theo từng tiêu chí (chuẩn hoá điểm).
4. Tính điểm tổng hợp: $Score_i = \sum_k w_k \cdot s_{ik}$.
5. Xếp hạng & khuyến nghị phương án phù hợp nhu cầu & ngân sách.

Kiểm tra nhất quán (bắt buộc)

- $\lambda_{\max}$, $CI = (\lambda_{\max} - n)/(n - 1)$, $CR = CI/RI$.
- Hợp lệ khi $CR < 0,10 \Rightarrow$ đánh giá không mâu thuẫn.

Ưu điểm khi chọn laptop

- Rõ trọng số tiêu chí; kết hợp định lượng + định tính (thương hiệu, bảo hành).
- Kiểm tra nhất quán $\rightarrow$ kết quả tin cậy.
- Linh hoạt: tùy nhu cầu người dùng, dễ mở rộng tiêu chí/nhóm người.

Đầu ra mong đợi

- Bảng trọng số tiêu chí, bảng/xuất xếp hạng laptop, đồ thị trực quan.

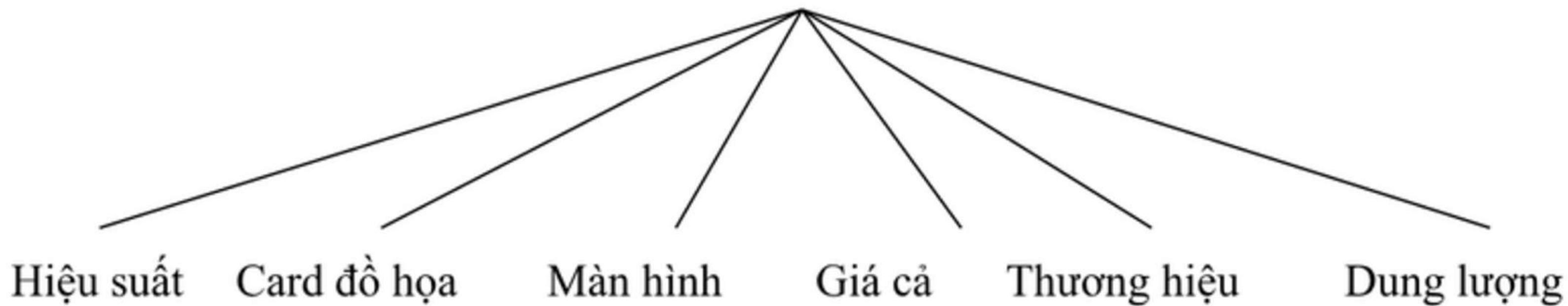
A	Crit. 1	Crit. 2	Crit. 3	B	Cost	Loc.	Rank
Crit. 1	x_{11}	x_{12}	x_{13}	Cost	1	7	5
Crit. 2	x_{21}	x_{22}	x_{23}	Loc.	1/7	1	1/3
Crit. 3	x_{31}	x_{32}	x_{33}	Rank	1/5	3	1

2. Phương pháp & Phân tích AHP

Ứng dụng mô hình AHP cùng ví dụ lựa chọn máy tính xách tay cho lập trình viên

Tiêu chí và lựa chọn

Tiêu chí đánh giá máy tính xách tay cho lập trình viên



2. Phương pháp & Phân tích AHP

Ứng dụng mô hình AHP cùng ví dụ lựa chọn máy tính xách tay cho lập trình viên

Tiêu chí và lựa chọn

Tiêu chí	Hiệu suất	Card đồ họa	Màn hình	Giá cả	Thương hiệu	Dung lượng
Hiệu suất	1	5	3	7	7	5
Card đồ họa	1./5	1	3	3	3	3
Màn hình	1./3	1./3	1	3	3	3
Giá cả	1./7	1./3	1./3	1	1	1
Thương hiệu	1./7	1./3	1./3	1	1	1
Dung lượng	1./5	1./3	1./3	1	1	1

Bảng Ma trận so sánh cặp giữa các tiêu chí

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 & 7 & 7 & 5 \\ 1/5 & 1 & 1/3 & 3 & 3 & 3 \\ 1/3 & 3 & 1 & 3 & 3 & 3 \\ 1/7 & 1/3 & 1/3 & 1 & 1 & 1 \\ 1/7 & 1/3 & 1/3 & 1 & 1 & 1 \\ 1/5 & 1/3 & 1/3 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Kết quả tính trọng số:

- Hiệu suất: **0.4715**
- Màn hình: **0.2125**
- Card đồ họa: **0.1357**
- Dung lượng: **0.0630**
- Thương hiệu: **0.0587**
- Giá cả: **0.0587**

Kiểm tra nhất quán:

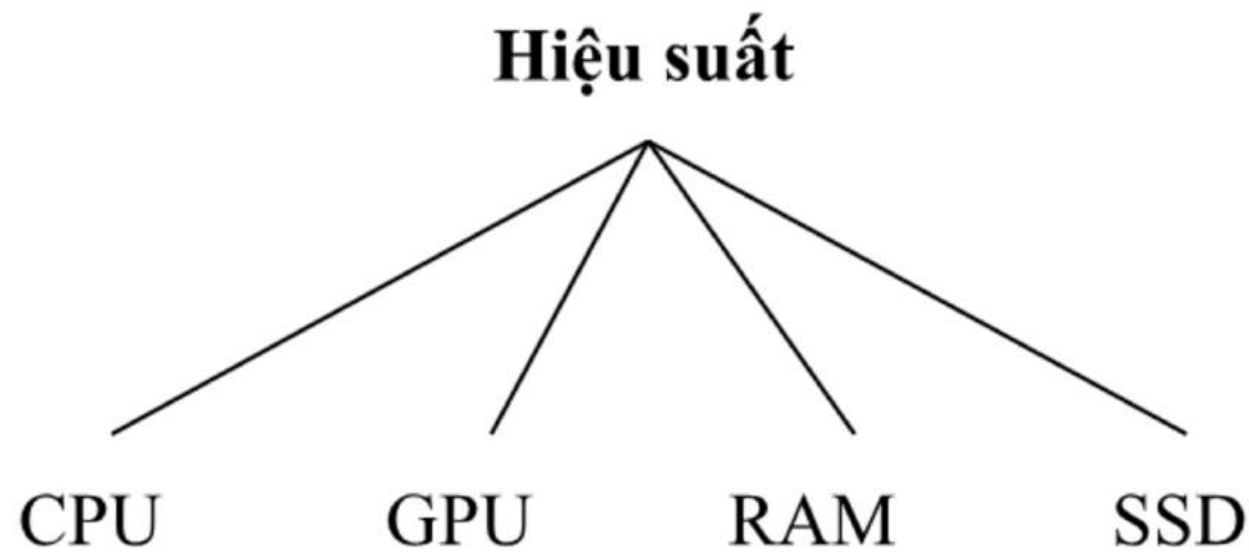
$\lambda_{\max} = 6.2014$, $CI = 0.0403$, $RI = 1.24 \Rightarrow CR = 0.0325 < 0.10$
 $\Rightarrow$ Ma trận nhất quán đạt yêu cầu.

Kết luận: Đối với lập trình viên, tiêu chí quan trọng nhất là **Hiệu suất**, tiếp theo là **Màn hình** và **Card đồ họa**. Các yếu tố như **Dung lượng**, **Thương hiệu** và **Giá cả** có ảnh hưởng thấp hơn.

2. Phương pháp & Phân tích AHP

Ứng dụng mô hình AHP cùng ví dụ lựa chọn máy tính xách tay cho lập trình viên

Độ ưu tiên của các phương án theo từng tiêu chí - Hiệu suất



Tiêu chí	CPU	GPU	RAM	SSD
CPU	1	7	3	5
GPU	1./7	1	1./5	1./3
RAM	1./3	5	1	3
SSD	1./5	3	1./3	1

Bảng ma trận so sánh cặp giữa các tiêu chí trong nhóm “Hiệu suất”

Kết quả tính trọng số:

- CPU: **0.565009**
- RAM: **0.262201**
- SSD: **0.117504**
- GPU: **0.055285**

Kiểm tra nhất quán:

$\lambda_{\max} = 4.116982$, $CI = 0.038994$, $RI = 0.90 \Rightarrow CR = 0.043327 < 0.10$

$\Rightarrow$ **Ma trận nhất quán đạt yêu cầu.**

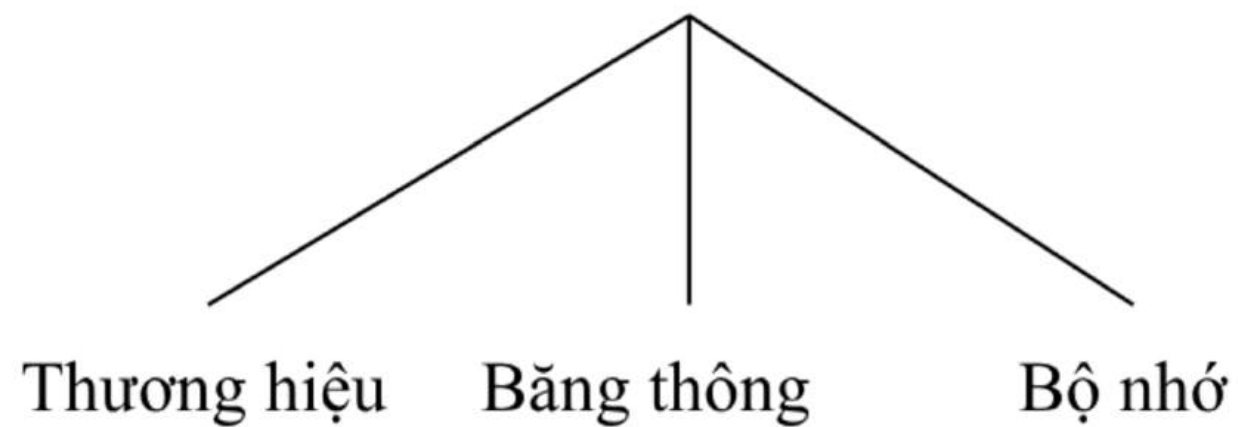
Kết luận: Đối với lập trình viên (không chuyên đồ họa/ML), tiêu chí quan trọng nhất là **CPU**, tiếp theo là **RAM** và **SSD**. **GPU** có mức ưu tiên thấp nhất do không ảnh hưởng nhiều đến công việc lập trình thông thường.

2. Phương pháp & Phân tích AHP

Ứng dụng mô hình AHP cùng ví dụ lựa chọn máy tính xách tay cho lập trình viên

Độ ưu tiên của các phương án theo từng tiêu chí - Card đồ họa

Card đồ họa



Tiêu chí	Thương hiệu	Bảng thông	Bộ nhớ
Thương hiệu	1	3	9
Bảng thông	1./3	1	5
Bộ nhớ	1./9	1./5	1

Bảng ma trận so sánh cặp giữa các tiêu chí trong nhóm “Card đồ họa”

Kết quả tính trọng số:

- Thương hiệu: **0.6716**
- Bảng thông: **0.2654**
- Bộ nhớ: **0.0629**

Kiểm tra nhất quán:

$\lambda_{\max} = 3.0291$, $CI = 0.0145$, $RI = 0.58 \Rightarrow CR = 0.0251 < 0.10$

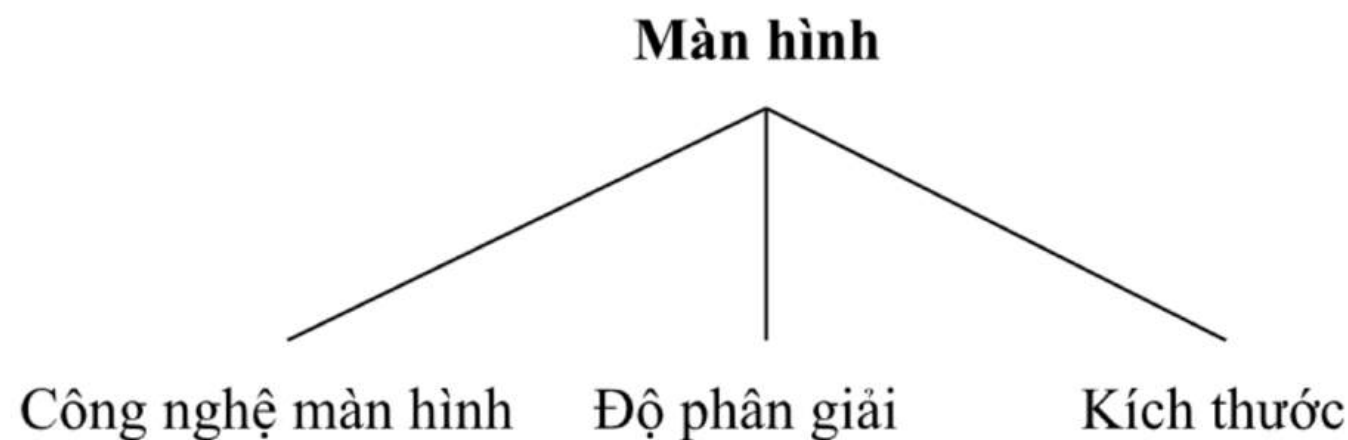
$\Rightarrow$ **Ma trận nhất quán đạt yêu cầu.**

Kết luận: Đối với lập trình viên, **Thương hiệu** card đồ họa (liên quan đến độ ổn định driver, khả năng hỗ trợ Linux/IDE) là yếu tố quan trọng nhất, tiếp theo là **Bảng thông**. **Bộ nhớ (VRAM)** chỉ thực sự cần thiết khi làm việc với machine learning hoặc đồ họa 3D chuyên sâu.

2. Phương pháp & Phân tích AHP

Ứng dụng mô hình AHP cùng ví dụ lựa chọn máy tính xách tay cho lập trình viên

Độ ưu tiên của các phương án theo từng tiêu chí - Màn hình



Tiêu chí	Công nghệ màn hình	Độ phân giải	Kích thước
Công nghệ màn hình	1	3	5
Độ phân giải	1./3	1	3
Kích thước	1./5	1./3	1

Bảng ma trận so sánh cặp giữa các tiêu chí trong nhóm “Màn hình”

Kết quả tính trọng số:

- Công nghệ màn hình: **0.636986**
- Độ phân giải: **0.258285**
- Kích thước: **0.104729**

Kiểm tra nhất quán:

$\lambda_{\max} = 3.0385$, $CI = 0.01926$, $RI = 0.58 \Rightarrow CR = 0.0332 < 0.10$

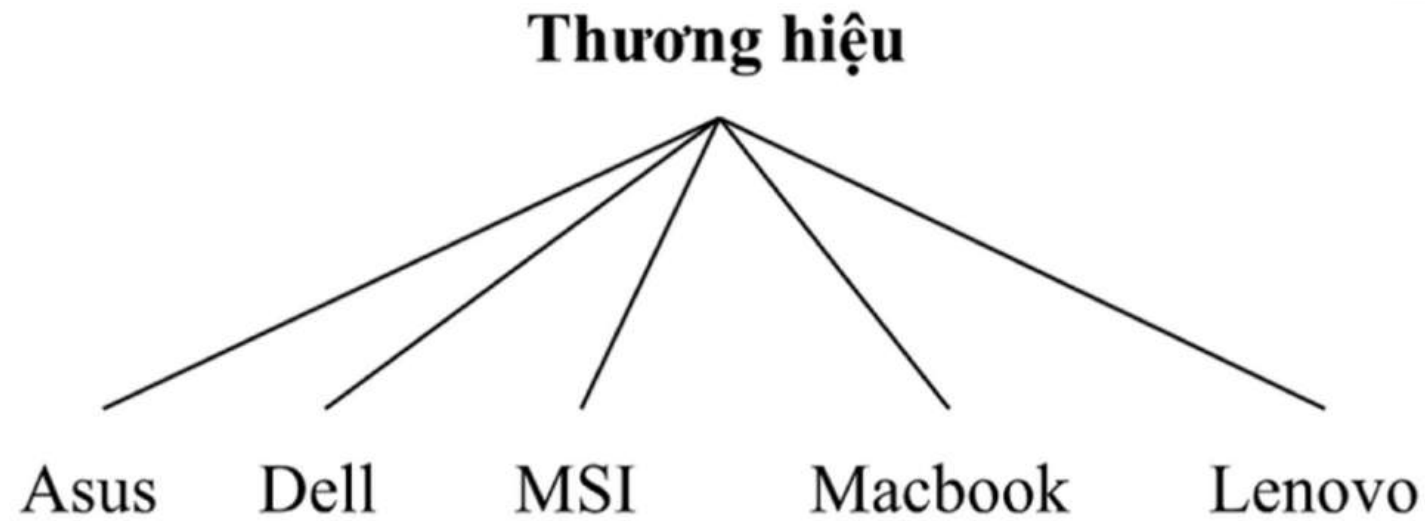
$\Rightarrow$ **Ma trận nhất quán đạt yêu cầu.**

Kết luận: Đối với lập trình viên, **Công nghệ màn hình** (panel chống nhấp nháy, chống chói, góc nhìn ổn định) là yếu tố quan trọng nhất để giảm mỏi mắt khi lập trình lâu. **Độ phân giải** đứng thứ hai, giúp tăng không gian làm việc và độ sắc nét chữ. **Kích thước** chỉ nên ở mức vừa phải để đảm bảo tính cơ động.

2. Phương pháp & Phân tích AHP

Ứng dụng mô hình AHP cùng ví dụ lựa chọn máy tính xách tay cho lập trình viên

Độ ưu tiên của các phương án theo từng tiêu chí - Thương hiệu



Thương hiệu	Asus	Dell	MSI	MacBook	Lenovo
Asus	1	1./3	3	1./7	1./5
Dell	3	1	5	1./5	1./3
MSI	1./3	1./5	1	1./5	1./7
MacBook	7	5	7	1	3
Lenovo	5	3	7	1./3	1

Bảng ma trận so sánh cặp giữa các tiêu chí trong nhóm “Thương hiệu”

Kết quả tính trọng số:

- MacBook: **0.502173**
- Lenovo: **0.265133**
- Dell: **0.131443**
- Asus: **0.064668**
- MSI: **0.036584**

Kiểm tra nhất quán:

$\lambda_{\max} = 5.304045$, $CI = 0.076011$, $RI = 1.12 \Rightarrow CR = 0.067867 < 0.10$

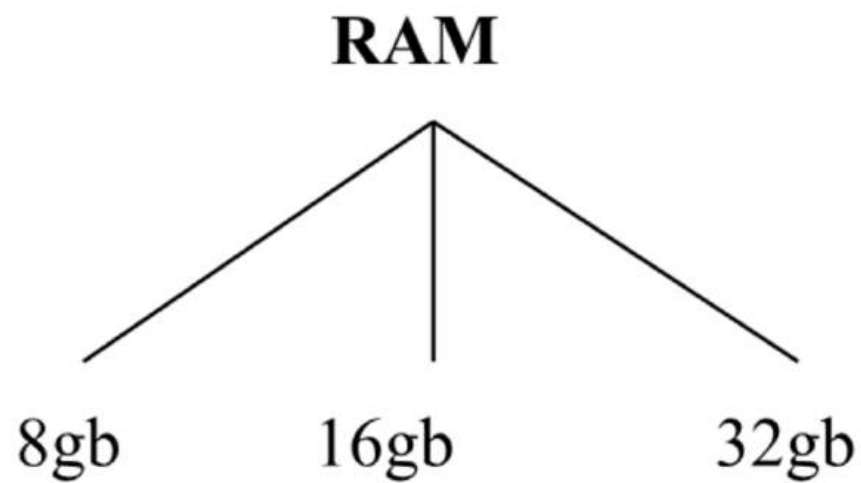
$\Rightarrow$ **Ma trận nhất quán đạt yêu cầu.**

Kết luận: Đối với lập trình viên phổ thông, **MacBook** được ưu tiên cao nhất nhờ tính ổn định, hệ điều hành Unix-like và hệ sinh thái phát triển tốt. **Lenovo** (đặc biệt dòng ThinkPad) xếp thứ hai với bàn phím tốt, độ bền cao và tương thích Linux tốt. **Dell** (dòng XPS/Latitude) đứng thứ ba, trong khi **Asus** và **MSI** thường thiên về gaming hơn nên ít được ưu tiên hơn.

2. Phương pháp & Phân tích AHP

Ứng dụng mô hình AHP cùng ví dụ lựa chọn máy tính xách tay cho lập trình viên

Độ ưu tiên của các phương án theo từng tiêu chí - RAM



Dung lượng RAM	8GB	16GB	32GB
8GB	1	1./5	1./7
16GB	5	1	1./3
32GB	7	3	1

Bảng ma trận so sánh cặp giữa các mức dung lượng RAM laptop

Kết quả tính trọng số :

- 32GB: **0.643228**
- 16GB: **0.280769**
- 8GB: **0.076003**

Kiểm tra nhất quán:

$\lambda_{\max} = 3.00895$, $CI = 0.004475$, $RI = 0.58 \Rightarrow CR = 0.007716 < 0.10$

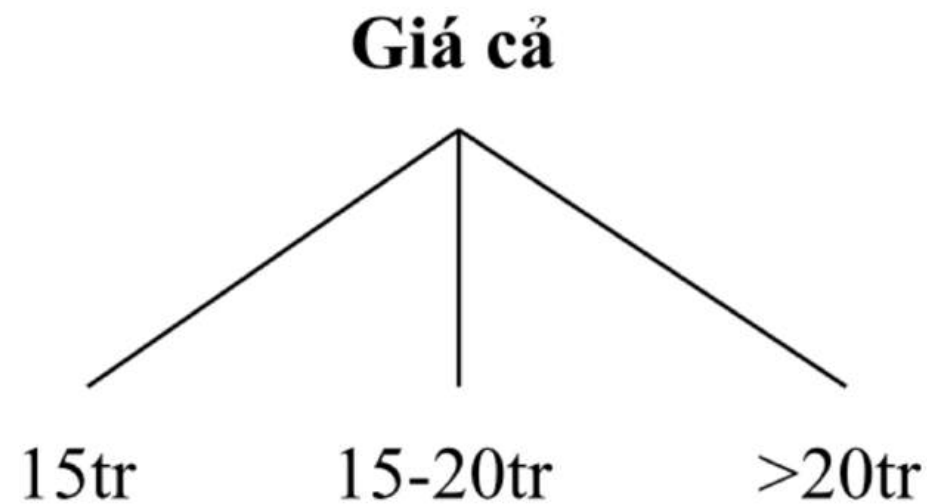
$\Rightarrow$ **Ma trận nhất quán đạt yêu cầu.**

Kết luận: Đối với lập trình viên, **32GB RAM** mang lại khả năng đa nhiệm vượt trội và hỗ trợ tốt các dự án lớn, đặc biệt khi chạy nhiều máy ảo hoặc container. **16GB RAM** vẫn đáp ứng tốt hầu hết nhu cầu lập trình, trong khi **8GB RAM** chỉ phù hợp cho tác vụ cơ bản hoặc môi trường học tập.

2. Phương pháp & Phân tích AHP

Ứng dụng mô hình AHP cùng ví dụ lựa chọn máy tính xách tay cho lập trình viên

Độ ưu tiên của các phương án theo từng tiêu chí - Giá cả



Mức giá	<15 triệu	15–20 triệu	>20 triệu
<15 triệu	1	1./9	1./7
15–20 triệu	9	1	2
>20 triệu	7	5	1

Bảng ma trận so sánh cặp giữa các mức giá laptop

Kết quả tính trọng số:

- 15–20 triệu: **0.596932**
- >20 triệu: **0.345825**
- <15 triệu: **0.057243**

Kiểm tra nhất quán:

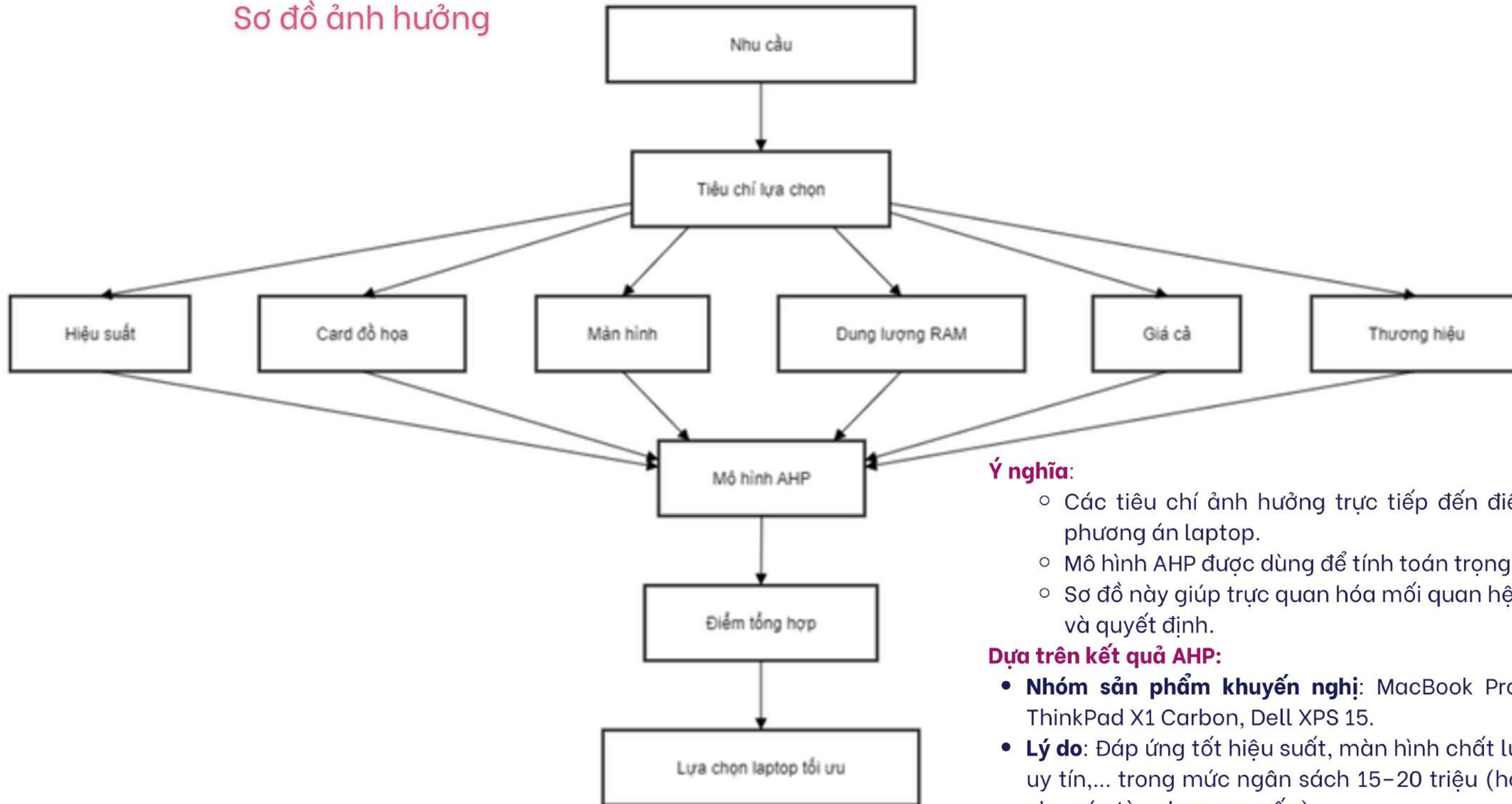
$\lambda_{\max} = 3.02173$, $CI = 0.010865$, $RI = 0.58 \Rightarrow CR = 0.01873 < 0.10$

$\Rightarrow$ **Ma trận nhất quán đạt yêu cầu.**

Kết luận: Đối với lập trình viên, mức giá **15–20 triệu** thường mang lại tỷ lệ hiệu năng/giá tốt nhất. Mức **>20 triệu** vẫn đem lại trải nghiệm cao cấp nhưng lợi ích tăng thêm ít hơn. Mức **<15 triệu** dễ dẫn đến thiếu tài nguyên cho lập trình lâu dài.

2. Phương pháp & Phân tích AHP

Sơ đồ ảnh hưởng



Ý nghĩa:

- Các tiêu chí ảnh hưởng trực tiếp đến điểm tổng hợp của mỗi phương án laptop.
- Mô hình AHP được dùng để tính toán trọng số & xếp hạng.
- Sơ đồ này giúp trực quan hóa mối quan hệ giữa nhu cầu, tiêu chí và quyết định.

Dựa trên kết quả AHP:

- **Nhóm sản phẩm khuyến nghị:** MacBook Pro 14" M1 Pro, Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Dell XPS 15.
- **Lý do:** Đáp ứng tốt hiệu suất, màn hình chất lượng cao, thương hiệu uy tín,... trong mức ngân sách 15-20 triệu (hoặc cao hơn một chút cho các tùy chọn cao cấp).

3.Ứng dụng DSS chọn laptop

Mục tiêu & phạm vi

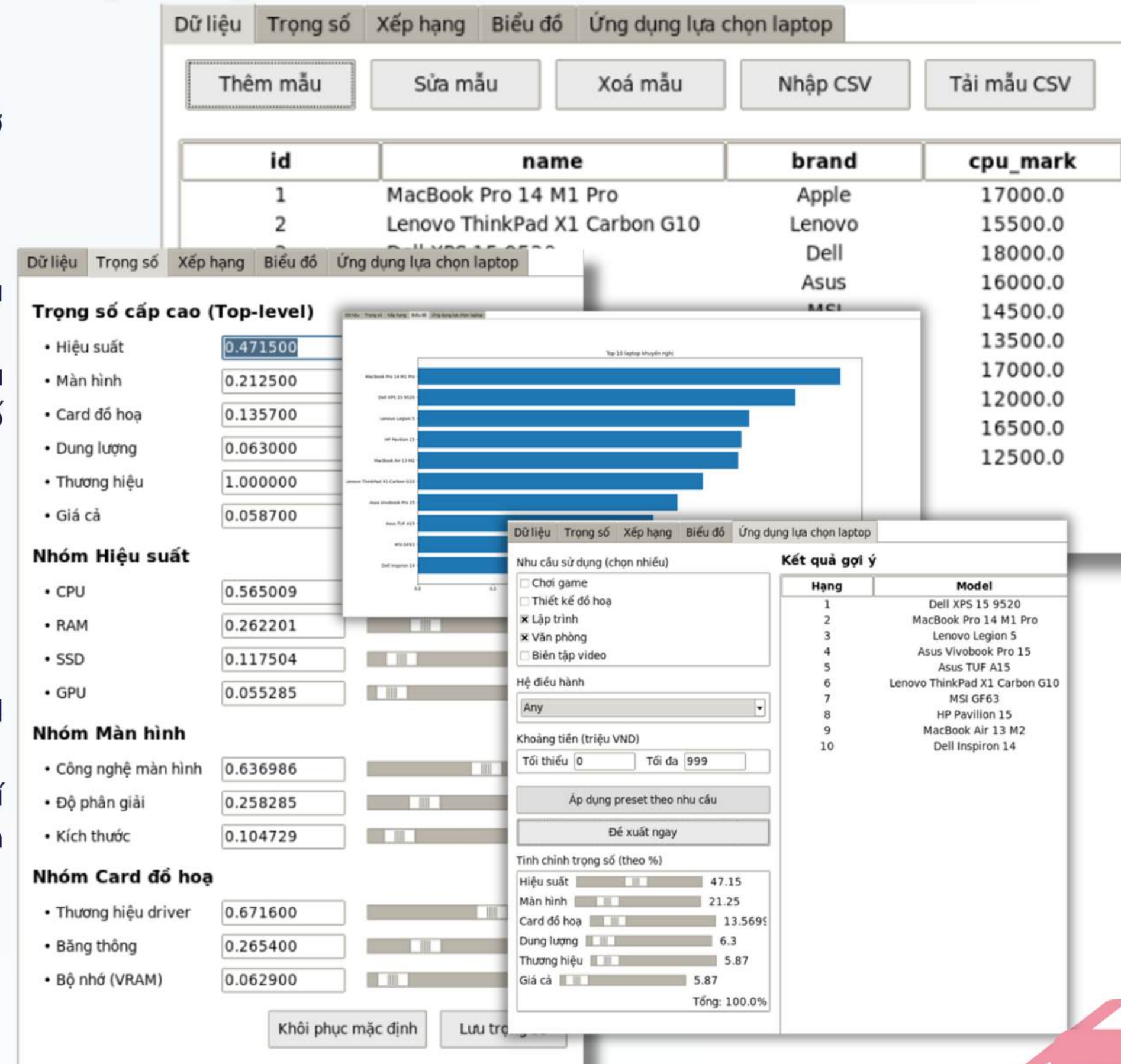
Ứng dụng được xây dựng nhằm hiện thực hóa mô hình DSS đã thiết kế ở

Chương 1-2, cho phép:

- Quản lý dữ liệu laptop (nhập/sửa/xóa/nhập CSV).
- Thiết lập và hiệu chỉnh trọng số AHP theo tiêu chí đã xác lập.
- Tính điểm – xếp hạng phương án theo AHP, trực quan hóa kết quả bằng biểu đồ.
- Gợi ý lựa chọn qua giao diện “trắc nghiệm” (theo nhu cầu, hệ điều hành, khoảng ngân sách) với khả năng tinh chỉnh nhanh trọng số cấp cao.

Kiến trúc & công nghệ

- **Ngôn ngữ:** Python
- **Giao diện:** Tkinter
- **Trực quan hóa:** Matplotlib (nhúng vào Tkinter).
- **CSDL:** SQLite (file laptops.db tự tạo khi chạy).
- **Lưu trữ trọng số:** bảng weights trong SQLite (tự khởi tạo và seed mặc định từ báo cáo AHP).
- **Chuẩn hóa điểm:** tuyến tính cho các chỉ số số lượng; các tiêu chí định tính (màn hình, thương hiệu, giá) quy đổi bằng hàm chấm điểm.



3. Ứng dụng DSS chọn laptop

Lược đồ CSDL

Bảng laptops:

id (PK), name, brand, cpu_mark, ram_gb, ssd_gb, gpu_brand, gpu_bw, vram_gb, screen_size, screen_res, screen_tech, price_million.

Bảng weights:

- key (PK), value. Lưu **trọng số AHP** theo hai cấp:
 - Cấp cao (top-level): top:perf, top:screen, top:gpu, top:storage, top:brand, top:price.
 - Cấp tiêu chí con (ví dụ nhóm hiệu suất): perf:cpu_mark, perf:ram_gb, perf:ssd_gb, perf:gpu_perf.

Ứng dụng tự seed các trọng số mặc định (trùng khớp với kết quả AHP ở Chương 2) và cho phép lưu lại khi người dùng điều chỉnh.

Tóm tắt thuật toán:

Ứng dụng sử dụng AHP và chuẩn hoá mọi chỉ số về 0-1, quy đổi các yếu tố định tính, rồi tính điểm nhóm theo trọng số con. Cuối cùng, cộng gộp theo trọng số AHP cấp cao để ra điểm tổng và xếp hạng.

$$\text{Total} = w_{\text{top,perf}} \cdot \text{Perf} + w_{\text{top,screen}} \cdot \text{Screen} + w_{\text{top,gpu}} \cdot \text{GPU} + w_{\text{top,storage}} \cdot \text{Storage} + w_{\text{top,brand}} \cdot \text{Brand} + w_{\text{top,price}} \cdot \text{Price}$$

```
def init_db():
    with get_conn() as con:
        cur = con.cursor()
        cur.execute(
            """
            CREATE TABLE IF NOT EXISTS laptops (
                id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
                name TEXT NOT NULL,
                brand TEXT NOT NULL,
                cpu_mark REAL,
                ram_gb INTEGER,
                ssd_gb INTEGER,
                gpu_brand TEXT,
                gpu_bw REAL,
                vram_gb REAL,
                screen_size REAL,
                screen_res TEXT,
                screen_tech TEXT,
                price_million REAL
            )
            """
        )
        cur.execute(
            """
            CREATE TABLE IF NOT EXISTS weights (
                key TEXT PRIMARY KEY,
                value REAL
            )
            """
        )
```


3.Ứng dụng DSS chọn laptop

Dữ liệu

Trọng số

Xếp hạng

Biểu đồ

Ứng dụng lựa chọn laptop

Thêm mẫu

Sửa mẫu

Xoá mẫu

Nhập CSV

Tải mẫu CSV

Trọng số cấp cao (Top-level)

• Hiệu suất

0.471500

• Màn hình

0.212500

• Card đồ hoạ

0.135700

• Dung lượng

0.063000

• Thương hiệu

1.000000

• Giá cả

0.058700

Nhóm Hiệu suất

• CPU

0.565009

• RAM

0.262201

• SSD

0.117504

• GPU

0.055285

Nhóm Màn hình

• Công nghệ màn hình

0.636986

• Độ phân giải

0.258285

• Kích thước

0.104729

Nhóm Card đồ hoạ

• Thương hiệu driver

0.671600

• Bảng thông

0.265400

• Bộ nhớ (VRAM)

0.062900

Khôi phục mặc định

Lưu trọng số

id

name

brand

cpu_mark

1

MacBook Pro 14 M1 Pro

Apple

17000.0

2

Lenovo ThinkPad X1 Carbon G10

Lenovo

15500.0

3

Dell XPS 15 9520

Dell

18000.0

4

Asus TUF A15

Asus

16000.0

5

MSI GF63

MSI

14500.0

6

MacBook Air 13 M2

Apple

13500.0

7

Lenovo Legion 5

Lenovo

17000.0

8

Dell Inspiron 14

Dell

13000.0

9

Asus Vivobook Pro 15

Asus

15000.0

10

HP Pavilion 15

HP

14000.0

Nhu cầu sử dụng (chọn nhiều)

☐ Chơi game

☐ Thiết kế đồ hoạ

☒ Lập trình

☒ Văn phòng

☐ Biên tập video

Hệ điều hành

Any

Khoảng tiền (triệu VND)

Tối thiểu

0

Tối đa

999

Áp dụng preset theo nhu cầu

Đề xuất ngay

Tình chỉnh trọng số (theo %)

Hiệu suất

47.15

Màn hình

21.25

Card đồ hoạ

13.5695

Dung lượng

6.3

Thương hiệu

5.87

Giá cả

5.87

Tổng: 100.0%

Kết quả gợi ý

Hạng

Model

1

Dell XPS 15 9520

2

MacBook Pro 14 M1 Pro

3

Lenovo Legion 5

4

Asus Vivobook Pro 15

5

Asus TUF A15

6

Lenovo ThinkPad X1 Carbon G10

7

MSI GF63

8

HP Pavilion 15

9

10

Top 10 laptop khuyến nghị

MacBook Pro 14 M1 Pro

Dell XPS 15 9520

Lenovo Legion 5

HP Pavilion 15

MacBook Air 13 M2

Lenovo ThinkPad X1 Carbon G10

Asus Vivobook Pro 15

Asus TUF A15

MSI GF63

Dell Inspiron 14

DEMO

19

4. Kết Luận

KẾT LUẬN

- Trong bối cảnh nhu cầu lựa chọn máy tính xách tay ngày càng đa dạng và phức tạp, đồ án đã xây dựng và hiện thực hóa một Hệ hỗ trợ ra quyết định (DSS) dựa trên Phân tích thứ bậc (AHP), cho phép đánh giá – so sánh – xếp hạng các phương án theo bộ tiêu chí then chốt.
- DSS kết hợp AHP là tiếp cận phù hợp để giải quyết bài toán lựa chọn laptop theo đa tiêu chí, bảo đảm tính khách quan, nhất quán và có thể giải thích.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Tích hợp dữ liệu thời gian thực: kết nối API/crawler giá và thuộc tính kỹ thuật, tự động cập nhật để khuyến nghị phù hợp theo thời điểm.
- Mở rộng kỹ thuật dss để kết quả thêm chắc chắn.
- Nâng cấp ứng dụng: giao diện trực quan hơn (dashboard, biểu đồ tương tác), xuất báo cáo CSV/PDF “one-click”, lưu vết quyết định (audit log) và cấu hình preset theo hồ sơ người dùng (lập trình, đồ họa, văn phòng).



XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN

